

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
. Toán rời rạc và thuật toán
(Discrete Mathematics and Algorithms)

1. Mã học phần: **MAT6204**
2. Số tín chỉ: 3 (25/20/105)
3. Học phần tiên quyết: **Không có**
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
5. Giảng viên:

STT	Họ và tên	Học hàm, học vị	Đơn vị công tác	Email
1.	Nguyễn Thị Hồng Minh	PGS.TS.	ĐHKHTN	
2.	Nguyễn Hải Vinh	TS.	ĐHKHTN	
3.	Nguyễn Thị Tâm	TS.	ĐHKHTN	
4.	Tạ Văn Nhân	ThS.NCS	ĐHKHTN	

6. **Mục tiêu của học phần:**

6.1. Mục tiêu chung: Học phần trang bị cho học viên kiến thức toàn diện về thiết kế và đánh giá thuật toán. Tập trung sâu vào thiết kế và phân tích các thuật toán thuộc lĩnh vực toán rời rạc: lý thuyết đồ thị, mã hóa và mật mã. Mỗi liên hệ giữa nền tảng lý thuyết và giải quyết vấn đề thực tế trong phân tích dữ liệu.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

a) *Kiến thức:* Học viên được hệ thống những kiến thức cơ bản liên quan tới thuật toán, toán rời rạc. Trang bị một số phương pháp thiết kế thuật toán cơ bản và nâng cao với các cấu trúc dữ liệu rời rạc.

b) *Kỹ năng:* Học viên thực hiện được việc xây dựng thuật toán, đánh giá độ phức tạp của thuật toán đã xây dựng. Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình để triển khai các thuật toán hiệu quả trên các cấu trúc dữ liệu rời rạc.

c) *Mức tự chủ và trách nhiệm:* Học viên được rèn luyện để hoàn thiện thêm một số kỹ năng suy luận chính xác trong lập trình và phát triển các ý tưởng vận dụng toán học và thuật toán rời rạc để giải quyết các vấn đề khoa học dữ liệu thực tế.

7. **Tóm tắt nội dung học phần** (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ)

Học phần cung cấp kiến thức về thiết kế và phân tích các thuật toán cho các bài toán thuộc lĩnh vực rời rạc. Các nội dung bao gồm: Cơ sở lý thuyết của toán học và thuật toán; một số phương pháp cơ bản trong thiết kế thuật toán (vét cạn, tham lam, quy hoạch động, phương pháp ngẫu nhiên, phương pháp xấp xỉ...); công cụ toán học cho vấn đề tối ưu hóa tổ hợp trên các tập hữu hạn có cấu trúc lớn; về cấu trúc toán học rời rạc liên quan tới đồ thị; về lý thuyết số và mật mã ứng dụng. Hoàn thành học phần, học viên sẽ có kiến thức và kỹ năng cần bản để có thể nghiên cứu lý thuyết và giải quyết các bài toán thực tế với các tập đối tượng rời rạc....

8. **Chuẩn đầu ra của học phần:**

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK)

- CK1: Vận dụng được kiến thức về toán rời rạc, thuật toán và lập trình trong giải quyết các bài toán với cấu trúc dữ liệu rời rạc (PK2:4)
- CK2: Phân tích hiệu quả của các thuật toán và lựa chọn thuật toán với cấu trúc dữ liệu phù hợp cho các bài toán với dữ liệu có tính rời rạc (PK6:4)

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS)

- CS1: Lập trình thành thạo với các thuật toán đã được thiết kế và đánh giá độ phức tạp thuật toán bằng thực nghiệm (PS2:4)
- CS2: Mô hình hoá các bài toán có dữ liệu thực tế, đề xuất giải pháp xử lý bài toán đã được mô hình hoá (PS1:4)

8.3. Mức tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR)

- CR1: Tự chủ và duy trì tác phong nỗ lực trong học tập và nghiên cứu (PR2:3)
- CR2: Sẵn sàng và chủ động trong các nhóm triển khai giải pháp phần mềm (PR3:4)
- CR3: Thích nghi với các kiến thức và công nghệ mới trong giải quyết bài toán dữ liệu thực tế (PR4:4).

8.4. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR))

a) Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học dữ liệu

CĐR CTĐT	PK2	PK6	PS1	PS2	PR2	PR3	PR4
Mức đóng góp của học phần	4	4	4	4	3	4	4
CĐR của học phần	CK1	CK2	CS2	CS1	CR1	CR2	CR3

9. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn đầu ra)

STT	Tiêu chí đánh giá	Trọng số	Mô tả (nội dung, thang điểm)	Chuẩn đầu ra cần đo được
1	Thường xuyên	10%	Làm bài tập hàng tuần, nộp bài và tham gia chấm chéo bài tập. Đi học đầy đủ.	CR1
2	Giữa kỳ	30%	Kết quả bài làm của bài tập về nhà. 01 kiểm tra theo hình thức tự luận.	CK1, CS1, CS2, CR1
3	Cuối kỳ	60%	Bài tập lớn theo nhóm 2-3 người. Chủ đề nằm trong nội dung học phần và có tính phát triển	CK1, CK2, CS1, CS2, CR2, CR3
	Tổng	100%		

10. Học liệu

10.1. Học liệu bắt buộc (tác giả, tên học liệu, nhà xuất bản, năm xuất bản):

- Kenneth H. Rosen (2012), *Discrete mathematics and its application*, 7th edition, McGrawHill. ISBN 978-0-07-338309-5.
- Kleinberg J., Tardos E (2006), *Algorithm Design*, Addison Wesley. ISBN 0-321-29535-8

10.2. Học liệu tham khảo (tác giả, tên học liệu, nhà xuất bản, năm xuất bản):

- Robert Sedgewick, Kevin Wayne (2011), *Algorithms*, 4th edition, Addison-Wesley Professional.
- Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein (2009), *Introduction to Algorithms*, 3rd Edition, The MIT Press.

11. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra

(Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin về phân bố giờ học tập, lịch trình giảng dạy)

Chương, mục	Tiêu đề/Nội dung	Thời lượng	Chuẩn đầu ra của học phần
Chương 1. Mở đầu và một số kiến thức cơ sở		3/0/9	CS1
1.1	Giới thiệu môn học		
1.2	Một số khái niệm cơ sở - Bài toán, thuật toán, chương trình - Toán rời rạc và thuật toán		
1.3	Phân tích thuật toán - Chứng minh tính đúng thuật toán - Biểu diễn tiệm cận và đánh giá độ phức tạp thuật toán - Phân lớp bài toán theo độ phức tạp		
Chương 2. Phương pháp thiết kế thuật toán		3/2/13	CS1, CS2
2.1	Giới thiệu		
2.2	Một số phương pháp thiết kế thuật toán cơ bản 2.2.1. Kỹ thuật đệ quy 2.2.2. Các phương pháp “đơn giản” và “trì” 2.2.3. Các phương pháp thử sai 2.2.4. Quy hoạch động và các bài toán tối ưu		
2.3	Các phương pháp thiết kế thuật toán có sự thỏa hiệp 2.3.1. Phương pháp tham lam 2.3.2. Phương pháp trực tuyến 2.3.3. Phương pháp ngẫu nhiên 2.3.4. Phương pháp xấp xỉ		
2.4	Luyện tập và bài tập		
Chương 3. Lí thuyết đồ thị và ứng dụng		9/8/30	CK1, CK2, CS1, CS2
3.1	Mở đầu 3.1.1 Khái niệm đồ thị 3.1.2 Mô hình hoá các bài toán thực tế bằng đồ thị 3.1.3 Cài đặt đồ thị và khai thác các thuộc tính		

Chương, mục	Tiêu đề/Nội dung	Thời lượng	Chuẩn đầu ra của học phần
3.2	Đường đi ngắn nhất trên đồ thị và ứng dụng 3.2.1. Khái niệm 3.2.2. Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất 3.2.3. Bài toán định tuyến vận chuyển		
3.3	Đường và chu trình trên đồ thị 3.3.1. Khái niệm 3.3.2. Đường và chu trình Hamilton 3.3.3. Đường và chu trình Euler 3.3.4. Bài toán giải trình tự DNA		
3.4	Tô màu đồ thị 3.3.1. Khái niệm 3.3.2. Thuật toán tô màu đồ thị 3.3.3. Bài toán xếp lịch thi		
3.5	Luyện tập và bài tập		
Chương 4. Cây và ứng dụng		6/6/22	CK1, CK2, CS1, CS2
4.1	Giới thiệu cây và một số khái niệm liên quan		
4.2	Cây bao trùm tối thiểu của đồ thị và ứng dụng 4.2.1 Khái niệm 4.2.2 Thuật toán Prim 4.2.3 Thuật toán Kruskal 4.2.4 Bài toán phân cụm dữ liệu biểu diễn gen		
Chương 5. Mật mã học và ứng dụng		4/4/15	CK1, CK2, CS1, CS2
5.1	Số học 5.1.1 Số nguyên tố 5.1.2 Số học mô đun		
5.2	Mật mã học 5.2.1 Mật mã khoá bí mật, khoá công khai 5.2.2 Hàm băm 5.2.3 Chữ ký số		
5.3	Luyện tập và bài tập		
Kiểm tra giữa kỳ		0/0/5	CR1, CR2, CR3
Thi cuối kỳ		0/0/10	CK1, CK1, CS1, CS2, CR2, CR3
Tổng		25/20/105	

12. Lịch trình bài giảng

Tuần	Bài giảng	Nội dung	Tài liệu
1	L0-Introduction	Giới thiệu môn học	
	L1-Preliminaries	Một số kiến thức cơ bản: - Các thuật ngữ, khái niệm liên quan tới thuật toán, toán rời rạc	
2	L2 – Algorithm Analysis	Phân tích thuật toán - Độ phức tạp thuật toán - Chứng minh tính đúng của thuật toán - P và NP	Ro.3; KT.2; KT.8
3	L3 - Fundamental methods for designing algorithm	Phương pháp thiết kế thuật toán cơ bản - Kỹ thuật đệ quy - Phương pháp chia để trị - Phương pháp quay lui - Phương pháp nhánh cận - Phương pháp quy hoạch động	KT.4; KT.5; KT.6
4	T1 - Fundamental methods for designing algorithm	Thực hành các phương pháp thiết kế thuật toán cơ bản - Luyện tập các bài tập - Phương pháp quy hoạch động và bài toán đóng hàng trong tin sinh học.	KT.5; KT.6
5	L4 - Compromise Principle Based Methods	Các phương pháp có sự thỏa hiệp - Phương pháp tham lam - Phương pháp trực tuyến - Phương pháp ngẫu nhiên - Phương pháp xấp xỉ	KT.4; KT.11; KT.13
6	L5 – Graph theory and application – part 1	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng – phần 1 - Đồ thị và các khái niệm liên quan - Bài toán đường đi trên đồ thị - Đường đi ngắn nhất và bài toán người đưa hàng	Ro.10; KT3
7	T2 – Graph theory and application – part 1	Thực hành về đồ thị - Cài đặt đồ thị và khai thác một số thuộc tính - Bài toán đường đi ngắn nhất và ứng dụng định tuyến trong logistics.	Ro.10; KT3
8	L6 – Graph theory and application – part 2	Lý thuyết đồ thị và ứng dụng – phần 2 - Đường và chu trình Hamilton - Đường và chu trình Euler - Tô màu đồ thị - Luồng cực đại và bài toán lát cắt tối thiểu	Ro.10.5; Ro.10.8; KT7
9	T3 – Graph theory and application – part 2	Một số bài toán ứng dụng đồ thị - Chu trình Hamilton và bài toán người đưa hàng - Chu trình Euler và bài toán giải trình tự DNA - Tô màu đồ thị và bài toán xếp lịch thi	Ro.10.5; Ro.10.8; KT.7

Tuần	Bài giảng	Nội dung	Tài liệu
10	L7 – Tree and application	Một số bài toán ứng dụng đồ thị - Cây và một số khái niệm liên quan - Cây bao trùm của đồ thị và matroid - Ứng dụng bài toán phân cụm trong tin sinh học	Ro.11; KT.4.5-7,
11	L8 – Cryptography and its applications	Mật mã học và ứng dụng - Số nguyên tố, số học mô đun - Mật mã học, hàm băm, chữ kí số	Ro.4

L: Lecture – Bài giảng T: Tutor - Thực hành

Ro: Sách của Rosen

KT: Sách của Kleinberg và Tardos
